

Pregunta 1: "¿Qué tarjeta o placa me recomienda comprar para empezar la materia de sistemas embebidos si no sé nada de programación ni hardware?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Se recomienda iniciar con una tarjeta de desarrollo como Arduino UNO o Raspberry Pi Pico (o ESP32 si el profesor pide Wi-Fi/Bluetooth). Estas tarjetas ya incluyen los circuitos básicos de protección, regulador de voltaje y puerto USB para conectarse directamente a la computadora sin necesitar programadores externos.

Pregunta 2: "Me pidieron un sensor de temperatura, ¿cuál es la diferencia entre el DHT11 y el DHT22 que me ofrecen?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Ambos miden temperatura y humedad relativa, pero el DHT22 es más preciso, soporta un rango de temperatura más amplio (-40°C a 80°C) y mide decimales. El DHT11 es la versión económica, ideal para prácticas básicas de laboratorio donde no se requiere alta precisión.

Contexto / Recomendación de compra: Al cotizar sensores, siempre hay versiones 'económicas' y 'de precisión'. Si el presupuesto es ajustado y solo es una práctica básica, el DHT11 suele ser suficiente.

Pregunta 3: "¿Qué diferencia hay entre comprar un microcontrolador suelto (el chip) y la tarjeta de desarrollo?"

Respuesta / Solución de la tienda:

El chip suelto es solo el circuito integrado y requiere soldar o armar en protoboard un circuito con cristal de reloj, condensadores, regulador de voltaje y una interfaz USB a TTL para poder programarlo. La tarjeta de desarrollo ya integra todo esto en una sola placa lista para usar.

Contexto / Recomendación de compra: Los principiantes a menudo cotizan solo el chip por ser muy barato, pero no pueden usarlo sin los componentes de soporte.

Pregunta 4: "¿Este sensor de 3.3V lo puedo conectar directamente a mi tarjeta Arduino que entrega 5V?"

Respuesta / Solución de la tienda:

No directamente. Si conectas un sensor o módulo de 3.3V a los pines de datos o alimentación de 5V de un Arduino tradicional, se puede quemar el sensor. Necesitas adquirir un módulo adaptador de niveles lógicos (Logic Level Converter) o verificar si la tarjeta tiene salida dedicada de 3.3V.

Contexto / Recomendación de compra: *La incompatibilidad de voltaje es la causa principal de componentes dañados en estudiantes novatos.*

Pregunta 5: "¿Qué fuente de alimentación o cargador necesito para alimentar mi proyecto sin tenerlo conectado al USB de la laptop?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Depende de la tarjeta. La mayoría de tarjetas de desarrollo aceptan un adaptador de pared de 9V o 12V DC (corriente continua) con conector Jack central positivo, o un cargador de celular Micro-USB / USB Type-C de 5V a 2 Amperios.

Contexto / Recomendación de compra: *Nunca debes conectar fuentes de corriente alterna (AC) directamente a la tarjeta ni superar los límites de voltaje indicados en la placa.*

Pregunta 6: "En la lista de materiales me piden 'resistencias', pero la tienda me pregunta de qué valor y vataje. ¿Cuáles son las más comunes?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Para prácticas de sistemas embebidos y microcontroladores, las resistencias estándar más utilizadas son de 1/4 W (0.25 Watts) del tipo Thru-Hole (THT / con patas). Los valores típicos para LEDs son 220 Ω o 330 Ω , y para pulsadores (pull-up/pull-down) de 10 k Ω .

Contexto / Recomendación de compra: *Comprar un kit variado de resistencias de 1/4W suele ser más económico que pedir valores individuales de última hora.*

Pregunta 7: "¿Necesito soldar los componentes o módulos que voy a comprar?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Si los módulos vienen con los 'pines o tiras de cabezal' (headers) sueltos, sí tendrás que soldarlos para poder insertarlos en una protoboard. En la tienda puedes preguntar si venden la versión con pines ya soldados o solicitar el servicio de soldadura.

Contexto / Recomendación de compra: *Muchos estudiantes asumen que las tarjetas vienen listas para conectar y descubren en clase que requieren cautín y estaño.*

Pregunta 8: "¿Cuál es la diferencia entre un motor DC normal, un servomotor y un motor paso a paso (Stepper)?"

Respuesta / Solución de la tienda:

El motor DC solo gira continuamente al recibir corriente; el servomotor permite controlar el ángulo exacto de rotación (ej. de 0° a 180°); y el motor paso a paso permite avanzar en giros muy precisos por ángulos pequeños. Además, los motores DC y paso a paso requieren un módulo driver (como L298N o ULN2003) para no quemar el microcontrolador.

Contexto / Recomendación de compra: *Nunca se debe conectar un motor directamente a los pines del microcontrolador sin un driver o transistor interpuesto.*

Pregunta 9: "Quiero conectar mi proyecto a Internet o al celular, ¿qué módulo económico debo cotizar?"

Respuesta / Solución de la tienda:

Para Wi-Fi/Internet, la opción más popular y económica es el módulo ESP8266 (o usar directamente la tarjeta ESP32). Para conexión Bluetooth simple con el celular, el módulo más pedido es el HC-05 (maestro/esclavo) o HC-06 (esclavo).

Contexto / Recomendación de compra: *Es fundamental verificar si el proyecto requiere Bluetooth Clásico o Bluetooth Low Energy (BLE) para la compatibilidad con dispositivos iOS o Android.*

Pregunta 10: "Si un producto que necesito no está en stock, ¿puedo reemplazarlo por equivalente o debo esperar la importación?"

Respuesta / Solución de la tienda:

En la mayoría de casos sí existen equivalentes directa o funcionalmente compatibles (por ejemplo, reemplazar un sensor de temperatura LM35 por un DS18B20 o un microcontrolador ATmega328P en diferente encapsulado). El personal de la tienda puede verificar la hoja de datos para sugerir el reemplazo directo.

Contexto / Recomendación de compra: *Consultar alternativas equivalentes en tienda evita retrasos en las entregas de proyectos académicos.*